UNIT DIGIT

(इकाई अंक)

CLASSROOM SHEET / FOR ALL EXAMS

UNIT DIGIT
(इकाई अंक)
CLASSROOM SHEET

1. The digit in unit's place of the product

निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें।

49237 × 3995 × 738 × 83 × 9 is :

(a) 0 (b) 7
(c) 6 (d) 8

2. The unit digit in 3 × 38 × 537 × 1256 is :

3 × 38 × 537 × 1256 का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 4 (b) 2
(c) 6 (d) 8

3. Find the unit digit of the product of all the odd prime number.

सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इंकाई अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 5

4. Find the unit digit of the product of all the prime number.

सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इंकाई अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 5

5. For any natural number n, what is always the last digit of the result $6^n - 5^n$?

किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, $6^n - 5^n$ के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है?

NTPC CBT-1, 28/12/2020 (Shift-02)

(a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 5

6. Find the unit digit in given factor of $(3451)^{51} \times (531)^{43}$.

$(3451)^{51} \times (531)^{43}$ के दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात कीजिए।

RPF SI – 11/01/2019 (Shift-01)

(a) 6 (b) 4
(c) 1 (d) 9

7. The digit in unit place of the number

परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें।

$(1570)^2 + (1571)^2 + (1572)^2 + (1573)^2$ is :

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

8. Find the last digit of 213^6?

213^6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए?

Group D 05/12/2018 (Shift-02)

(a) 6 (b) 3
(c) 7 (d) 9

9. The units digit of the expression

परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें।

$25^{6251} + 36^{528} + 73^{54}$ is :

(a) 6 (b) 5
(c) 4 (d) 0

10. What is the unit digit in the Expansion of 67^{32}?

67^{32} के व्यंजक में इकाई अंक क्या है?

[CDS - 2021 (I)]

(a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9

11. What is the digit in the unit place of 3^{99} ?

3^{99} के इकाई स्थान पर कौन-सा अंक होगा?

[CDS - 2020 (II)]

(a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9

12. What is the unit place digit in the expansion of 7^{73}?

7^{73} के प्रसार में इकाई का अंक क्या है?

[CDS - 2019 (I)]

(a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9

13. Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. **Unit digit in 17^{174} is 7**
   17^{174} में इकाई अंक 7 है।
2. **Difference of the squares of any two odd numbers is always divisible by 8**
   किन्हीं भी दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य है।
3. **Adding 1 to the product of two consecutive odd numbers makes it a perfect square.**
   दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है।

Maths by Aditya Ranjan sir

Which of the above statements are correct?
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

[CDS - 2019 (II)]

(a) 1, 2 and 3 (b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only (d) 1 and 3 only

14. What is the last digit of the sum S = $9^{97} + 27^9$?
योगफल S = $9^{97} + 27^9$ का अंतिम अंक क्या है?

UPSC CDS 16/04/2023

(a) 3 (b) 6
(c) 7 (d) 9

15. Find the units digit of $43^{43} - 28^{28}$.
$43^{43} - 28^{28}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

16. What is the digit in the unit's place of the number represented by $3^{98} - 3^{89}$?
$3^{98} - 3^{89}$ से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है?

[CDS - 2019 (II)]

(a) 3 (b) 6
(c) 7 (d) 9

17. Find the unit digit of the sum:
निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात करें।

$$\frac{12^{55}}{3^{11}} + \frac{8^{48}}{16^{18}}$$

(a) 0 (b) 2
(c) 4 (d) 6

18. Let $x = (633)^{23} - (277)^{38} + (266)^{54}$ what is the unit digit of x?
यदि $x = (633)^{23} - (277)^{38} + (266)^{54}$ है, तो x का इकाई अंक क्या है?

SSC CGL Tier II 11/09/2019

(a) 7 (b) 6
(c) 4 (d) 8

19. If $x = (164)^{169} + (333)^{337} - (727)^{726}$ what is the unit digit of x?
यदि $x = (164)^{169} + (333)^{337} - (727)^{726}$ है, तो x का इकाई अंक क्या है?

SSC CGL Tier II, 11/09/2019

(a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 9

20. Let x = $(433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$. What is the units digit of x?
मान ले कि x = $(433)^{24} - (377)^{38} + (166)^{54}$ है, तो x का इकाई का अंक क्या है?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 8 (b) 7
(c) 6 (d) 9

21. The digit in the unit's place of
निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
$[(251)^{98} + (21)^{29} - (106)^{100} + (705)^{35} - 16^4 + 259]$ is

(a) 1 (b) 4
(c) 5 (d) 6

22. The unit digit in the product
परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें।
$7^{71} \times 6^{63} \times 3^{65}$ is :

(a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

23. What is the unit digit of /का इकाई अंक क्या है?
$[4523^{1632} \times 2224^{1632} \times 3225^{1632}]$

NTPC 18/01/2017 (Shift-03)

(a) 1 (b) 0
(c) 4 (d) 5

24. The last digit $(1001)^{2008} + 1002$ is :
$(1001)^{2008} + 1002$ का अंतिम अंक है :

(a) 0 (b) 3
(c) 4 (d) 6

25. Find the last digit of the expression
निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए।
$1^2 + 2^2 + \ldots\ldots\ldots + 32^2 + 33^2$.

(a) 0 (b) 5
(c) 7 (d) 9

26. Find the unit digit of/इकाई अंक ज्ञात करें।
$1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5 + 6^6 + 7^7 + 8^8 + 9^9 + 10^{10}$.

(a) 0 (b) 5
(c) 7 (d) 9

27. Find the unit digit of $(123456789)^{123456789}$.
$(123456789)^{123456789}$ का ईकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 6
(c) 1 (d) 9

28. Find the unit digit of $37^{39^{41}}$
$37^{39^{41}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 7 (b) 9
(c) 3 (d) 1

29. Find the unit digit of $9^{23^{32}}$
$9^{23^{32}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 9 (b) 1
(c) 3 (d) 4

30. Find the unit digit of $4^{29^{30}} - 4^{30^{29}}$
$4^{29^{30}} - 4^{30^{29}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 8
(c) 4 (d) 6

31. Find the unit digit of $2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$
$2^{23^{24}} - 9^{24^{23}}$ का इकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 8 (b) 2
(c) 4 (d) 6

32. Find the unit digit of $(123456789)^{123456789!}$.
$(123456789)^{123456789!}$ का ईकाई अंक ज्ञात करें।

(a) 2 (b) 6
(c) 1 (d) 9

Maths by Aditya Ranjan sir

33. Find the unit digit of $973^{234!} \times 234^{973!}$.
$973^{234!} \times 234^{973!}$ का ईकाई अंक ज्ञात करें।
(a) 2 (b) 6
(c) 7 (d) 9

34. Find the unit digit of the expression :
निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें।
$2222^{\underline{|2222}} + (4444)^{\underline{|4444}} + (8888)^{\underline{|8888}} + (9999)^{\underline{|9999}}$
(a) 0 (b) 2
(c) 5 (d) 9

35. Find the unit digit of the expression :
निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें।
1! + 2! + 3! + 4! +.....+100!.
(a) 1 (b) 0
(c) 3 (d) 5

36. The last digit of the following expression is :
निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात करें।
$(\underline{|1})^1 + (\underline{|2})^2 + (\underline{|3})^3 + (\underline{|4})^4 + \ldots\ldots\ldots (\underline{|10})^{10}$
(a) 0 (b) 5
(c) 7 (d) 9

37. The right most non-zero digits of the number 30^{2720} is :
संख्या 30^{2720} में सबसे दाएं अशून्य संख्या है :
(a) 1 (b) 3
(c) 7 (d) 9

38. Which of the following can't be the unit's digit of a perfect square?
निम्नलिखित में से कौन-सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है?
(a) 4 (b) 8
(c) 9 (d) 6

39. The unit digit of $(137^{13})^{47}$ is :
$(137^{13})^{47}$ का ईकाई अंक क्या है?
(a) 1 (b) 3
(c) 5 (d) 7

40. If the unit digit of 433 * 456* 43N is (N + 2), then what is the value of N?
यदि 433 * 456* 43N का इकाई का अंक (N + 2) है, तो N का मान क्या है?
(a) 1 (b) 3
(c) 8 (d) 6

41. Find the unit digit of the expression :
निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करें।
$2^{3^4} \times 3^{4^5} \times 4^{5^6} \times 5^{6^7} \times 6^{7^8} \times 7^{8^9} \times 8^{9^{10}}$?
(a) 2 (b) 1
(c) 0 (d) 3

42. The last digit of the expression
$4 + 9^2 + 4^3 + 4^5 + 9^6 + \ldots\ldots 4^{99} + 9^{100}$
का अंतिम अंक है:
(a) 4 (b) 6
(c) 5 (d) 0

43. The unit digit of $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + \ldots + 101^3$
$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + \ldots + 101^3$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 0 (b) 5
(c) 6 (d) 1

44. The unit digit of $1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + \ldots + 75^4$
$1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + \ldots + 75^4$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 0 (b) 5
(c) 2 (d) 1

45. What is the unit digit of $1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5 + 5^5 + \ldots + 95^5$?
$1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5 + 5^5 + \ldots + 95^5$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 0 (b) 5
(c) 2 (d) 1

ANSWER KEY

1.	(a)	2.	(d)	3.	(d)	4.	(a)	5.	(a)	6.	(c)	7.	(d)	8.	(d)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(c)	12.	(c)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(a)	16.	(b)	17.	(a)	18.	(c)	19.	(c)	20.	(a)
21.	(b)	22.	(d)	23.	(b)	24.	(b)	25.	(d)	26.	(c)	27.	(d)	28.	(c)	29.	(a)	30.	(b)
31.	(b)	32.	(c)	33.	(b)	34.	(d)	35.	(c)	36.	(c)	37.	(a)	38.	(b)	39.	(b)	40.	(d)
41.	(c)	42.	(d)	43.	(d)	44.	(a)	45.	(a)										

Maths by Aditya Ranjan sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE – 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06	STEP-07
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET	ULTRA PRO LEVEL
UNIT DIGIT							